

第4讲电容和静电问题

知识讲解

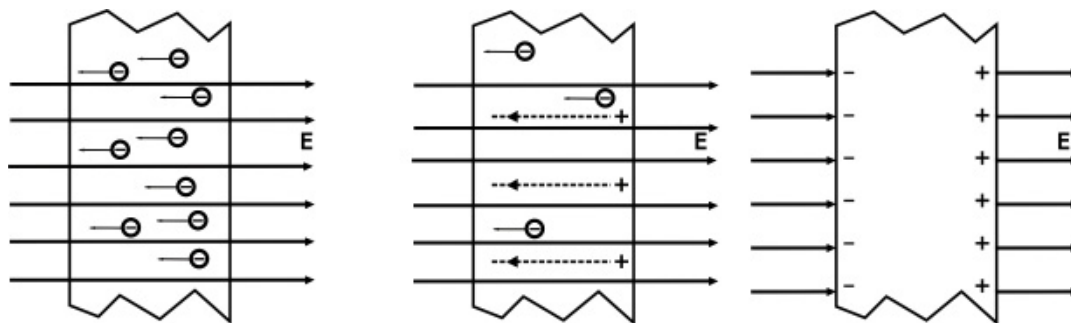
0.1. 本讲考情分析

级别	考点和演练	难度	考查内容
1级	静电平衡和静电屏蔽	3	静电平衡和静电屏蔽原理
2级	电容的构成和变化	2	电容器的原理、构成，以及影响电容的变化
3级	电容中的场和势	3	电容器中场和势的动态变化
4级	充放电原理	3	电容充放电原理
5级	电容的能量	4	电容充放电过程能量变化

1. 笔记整理

2. 静电平衡和屏蔽

(1) 把金属导体放在外电场 E_0 中, 由于导体内的自由电子受电场力作用而定向运动, 使导体的两个端面出现等量的异种电荷, 这种现象叫**静电感应**.

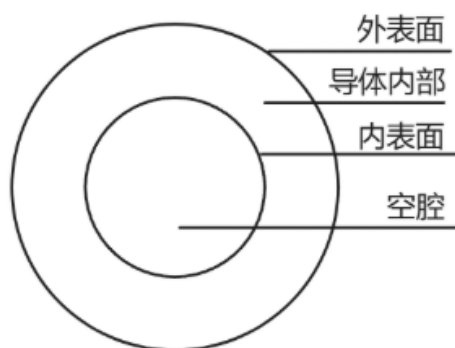


(2) 达到静电平衡的过程:

发生静电感应的导体两端感应的等量异种电荷形成一附加电场 E' , 当附加电场与外电场完全抵消, 即 $E' = E$ 时, 导体内实际电场 $E = 0$, 自由电子的定向移动停止, 这时的导体处于静电平衡状态.

(3) 静电平衡状态下导体特点:

导体内部与表面相对, 不同于导体空腔.



- ① 导体内部的场强 (即合场) 处处为零;
- ② 整个导体是个等势体, 它的表面是个等势面;
- ③ 导体表面任意点的场强方向与该表面垂直;
- ④ 导体内部没有净电荷, 净电荷只分布在导体的外表面;
- ⑤ 导体所带的电荷分布在导体表面上. 越尖锐的地方电荷密度越大, 凹陷的位置几乎没有电荷 (尖端放电).

(2) 分类讨论: 不同情形的静电平衡下场强与电荷的分布

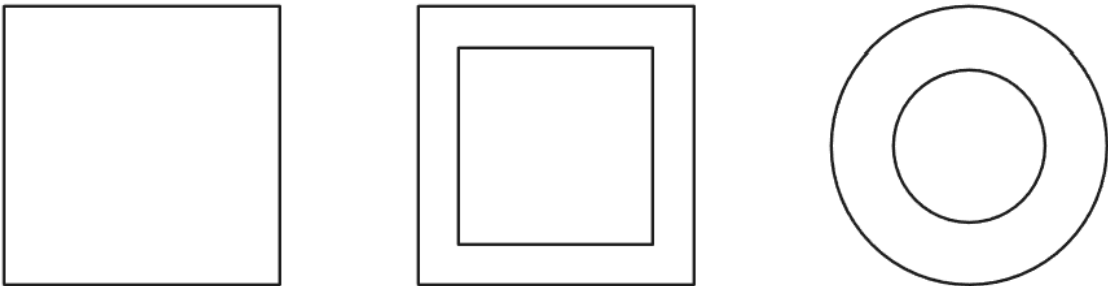
电荷分布 场强	接地	不接地
外电场(实心)		
外电场(空腔)		
内电场		
导体带电		

1. 关于场强:

导体内部场强为 0;
合场强由场源电荷和感应电荷合成.

2. 关于电荷分布:

遵循近异远同,同性相斥异性相吸, 电荷守恒这三个原则;
若在达到平衡后接地或接触新的导体, 则电荷会重新分布, 依然遵循原则.



电容

1. 电容器：两个彼此绝缘且又相距很近的导体，中间夹上一层绝缘物质——电介质（空气也是电介质），就组成了一个电容器．电容器可以容纳电荷．

常见电容器

2. 电容

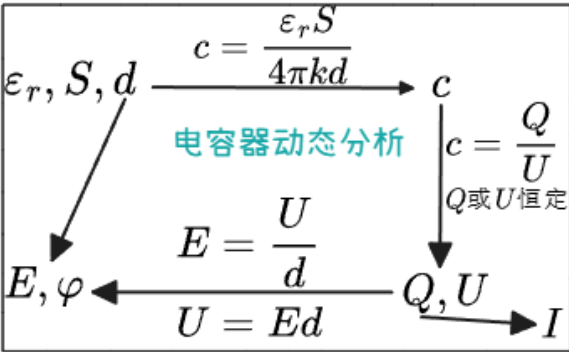
公式： $C = \frac{Q}{U}$.

注意：电容由电容器本身的性质决定，与电容器所带电荷量、两板间电压无关.

3. 平行板电容器的电容

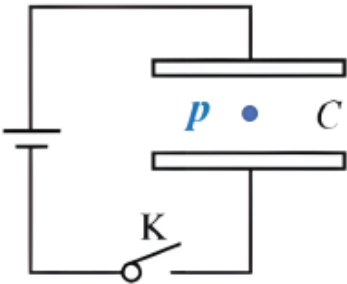
平行板电容器的电容 $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$.

电容器的动态变化



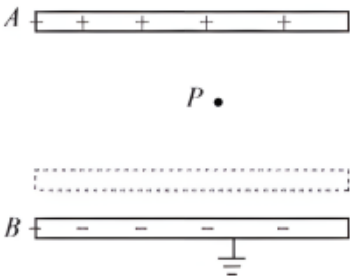
动态分析: 当板间距 d 增大时, 分析下列两种情况下各物理量的变化情况

(1) 接电源



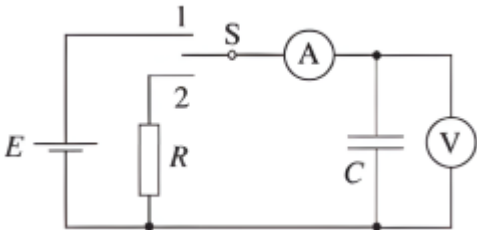
- (1) 电压
- (2) 电量
- (3) 场强 E
- (4) 点电势

(2) 不接电源



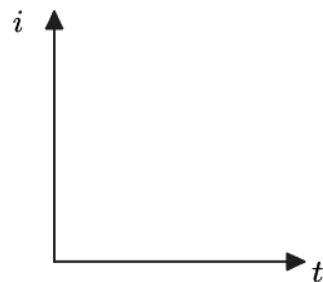
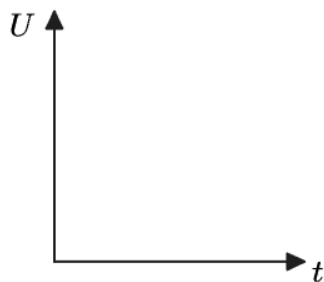
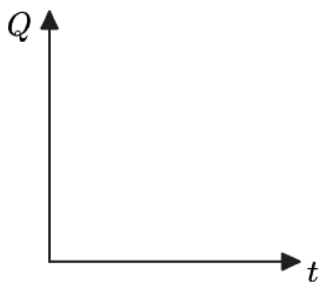
- (1) 电压
- (2) 电量
- (3) 场强 E
- (4) 点电势

电容的充放电

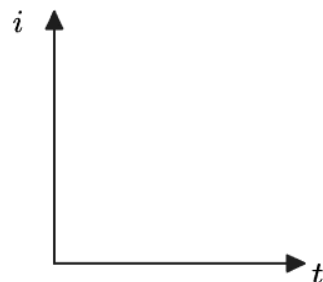
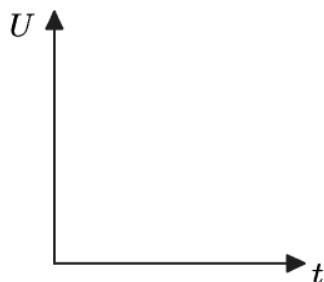
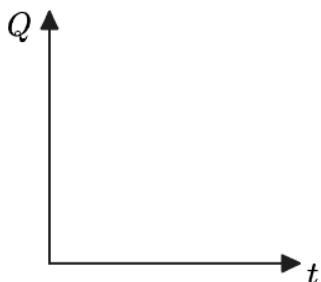


画出 Q, U, I 随时间 t 的变化图像.

(1) 充电



(2) 放电



电容的能量

当一个电容器充满了电荷，它会储存一定的能量，这个能量称为**电场能**。

电容器所储存的能量可以通过以下公式计算：

$$E = \frac{1}{2} C U^2$$

其中：

E 是储存在电容器中的能量，单位是焦耳。

C 是电容，单位是法拉 F 。

U 是两极板间的电压，单位是伏特。

题目练习

1. 1级：静电平衡和静电屏蔽

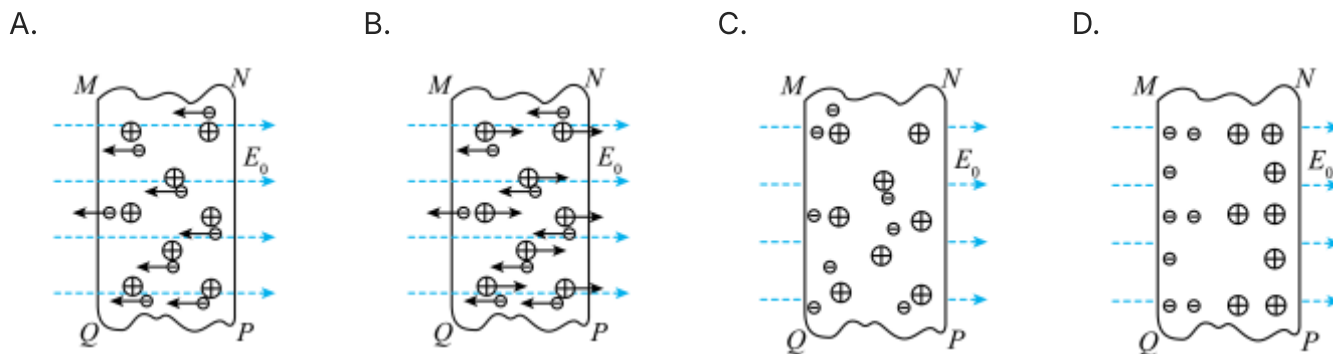
1.1. 典中典

1. 2025~2026学年北京房山区北京市师范大学良乡附属中学高二上学期期中第6题

把一个不带电的金属导体 M 放到电场强度方向水平向右，大小为 E_0 的电场中，完成下题

(1) 下列各图中，静电场中导体 M 未达到静电平衡状态时，导体内微观粒子的运动情况正确的是

()



(2) 导体 M 达到静电平衡后，下列说法正确的是（ ）

- A. 导体 M 左端带正电，右端带负电，并且右端电量大于左端电量
- B. 导体 M 左端带正电，右端带负电，并且右端电量小于左端电量
- C. 导体 M 左端带负电，右端带正电，并且右端电量小于左端电量
- D. 导体 M 两端感应相反电荷的原因是导体内自由电子在外电场 E_0 的作用下发生移动形成的

(3) 导体 M 达到静电平衡后，关于导体 M 各点的场强、电势，下列说法正确的是（ ）

- A. 导体内部因两侧感应相反电荷而形成的内部电场方向水平向右
- B. 导体内部因两侧感应相反电荷而形成的内部电场场强小于外部场强 E_0
- C. 导体左侧电势高于导体右侧
- D. 导体是等势体，各点电势都相等

1.2. 思路分析

1、导体中有大量自由移动的负电荷，则当加水平向右的匀强电场时，静电场中导体 M 未达到静电平衡状态时，负电荷 向左 定向移动。

2、达到静电平衡时，导体 M 左端带负电，右端带正电，并且右端电量 等于 左端电量；导体 M 两端感应相反电荷的原因是导体内自由电子在外电场 E_0 的作用下发生移动形成的。

3、达到静电平衡时，导体 M 左端带负电，右端带正电，则导体内部因两侧感应相反电荷而形成的内部电场方向水平向左，且感应电场与外部电场 E_0 等大反向，内部合场强为 零；达到静电平衡时，因内部场强为零，则导体是 等势 体，各点电势都 相等。

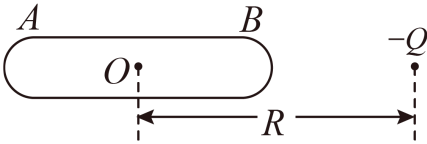
1.3. 规律总结

- ① 导体内部的场强（即合场）处处为零；
- ② 整个导体是个等势体，它的表面是个等势面；
- ③ 导体表面任意点的场强方向与该表面垂直；
- ④ 导体所带的电荷分布在导体表面上。越尖锐的地方电荷密度越大，凹陷的位置几乎没有电荷。

1.4. 真题练习 1

2. 2024~2025学年10月北京通州区通州运河中学高二上学期月考第5题

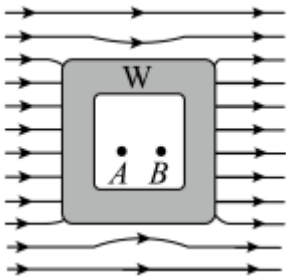
如图所示，将不带电的枕形导体 AB 放在一个点电荷的电场中，点电荷的电荷量为 $-Q$ ，与导体 AB 的中心 O 的距离为 R 。当导体 AB 达到静电平衡时，下列说法正确的是（ ）



- A. 导体 A 端带正电
- B. 导体 A 端的电势低于 B 端的电势
- C. 感应电荷在 O 点产生的电场强度大小为零
- D. 感应电荷在 O 点产生的电场强度大小为 $k\frac{Q}{R^2}$

3. 2024~2025学年北京西城区北京教育学院宣武分院附属中学高二上学期期中第1题3分

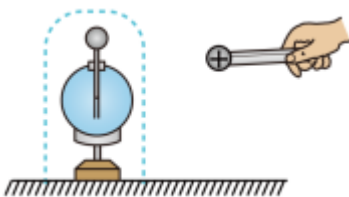
将一个不带电的空腔导体放入匀强电场中，达到静电平衡时，导体外部电场线分布如图所示。 W 为导体壳壁， A 、 B 为空腔内两点。下列说法正确的是（ ）



- A. 导体壳壁 W 的外表面和内表面感应出等量的异种电荷
- B. 空腔导体上的感应电荷在 B 点产生的场强为零
- C. 空腔内的电场强度为零
- D. 空腔内 A 点的电势高于 B 点的电势

4. 2022~2023学年北京西城区北京市第四中学高二上学期期末第5题

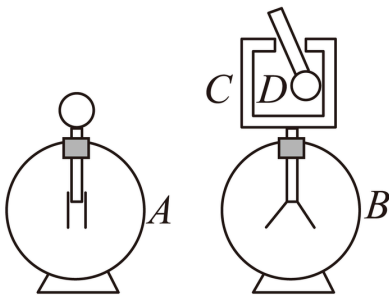
如图用金属网把验电器罩起来，使带电金属球靠近验电器，下列有关此实验现象的描述或解释正确的是（ ）



- A. 验电器的金属球因静电感应而带负电荷
- B. 验电器的金属箔片会因排斥而张开
- C. 整个金属网会因为静电感应而带负电荷
- D. 箔片不张开因为金属网内场强为0

5. 2021~2022 学年北京海淀区中国农业大学附属中学高二上学期期中（选考）

某一静电实验装置如图所示，验电器 A 不带电，验电器 B 的上面安一个几乎封闭的金属圆桶，并且 B 内的金属箔片是张开的，现手持一个带绝缘柄的金属小球，使 接触 的内壁，再移出与 A 的金属小球接触，无论操作多少次，都不能使 A 带电。这个实验说明了（ ）



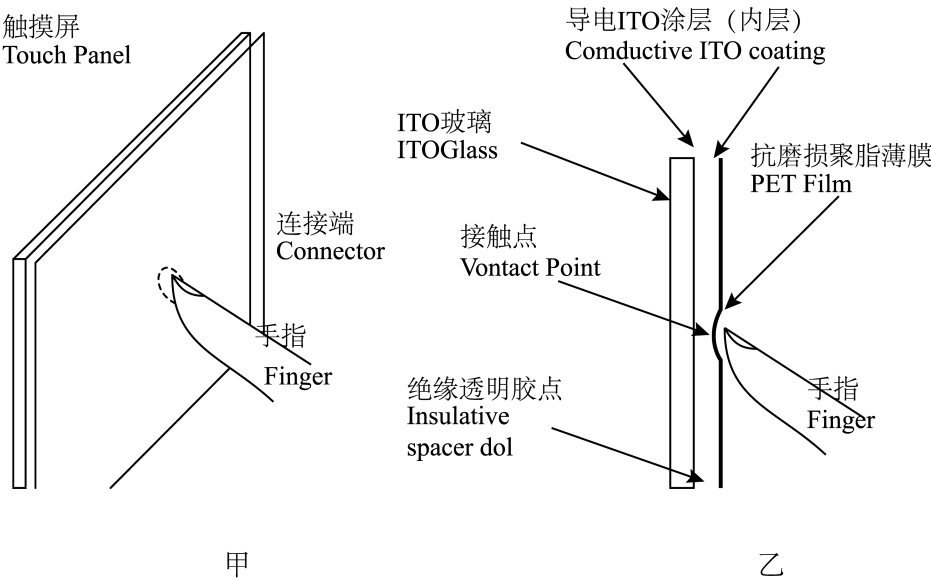
- A. 是一个等势体（电势处处相等）
- B. 的内部是不带电的
- C. 的内部电势为零
- D. 的内部场强为零

2.2级：电容的构成和变化

2.1. 典中典

6. 2021~2022学年6月北京顺义区北京市顺义区牛栏山第一中学高一下学期月考第13题

目前智能手机普遍采用了电容触摸屏。电容触摸屏是利用人体的电流感应进行工作的，它是一块四层复合玻璃屏，玻璃屏的内表面和夹层各涂一层ITO（纳米铟锡金属氧化物），夹层ITO涂层作为工作面，四个角引出四个电极，当用户手指（肉）触摸电容触摸屏时，手指（肉）和工作面形成一个电容器，因为工作面上接有高频信号，电流通过这个电容器分别从屏的四个角上的电极中流出，且理论上流经四个电极的电流与手指到四个角的距离成比例，控制器通过对四个电流比例的精密计算来确定手指位置。寒冷的冬天，人们也可以用触屏手套进行触控操作。下列说法正确的是（）



- A. 使用绝缘笔压电容触摸屏也能进行触控操作
- B. 为了安全，触屏手套指尖处应该采用绝缘材料

- C. 手指按压屏的力变大，手指（肉）和工作面形成的电容器电容变大
- D. 手指与屏的接触面积变大，手指（肉）和工作面形成的电容器电容变小

2.2. 思路分析

- 1、绝缘笔与工作面不能形成一个电容器，所以 不能 在电容屏上进行触控操作；
- 2、电容触摸屏是利用人体的电流感应进行工作的，触屏手套指尖处采用绝缘材料，将 无法 形成感应电流；
- 3、手指压力变大时，由于手指与屏的夹层工作面距离变小，电容将 变大；
- 4、手指与屏的接触面积变大时，电容 变大 。

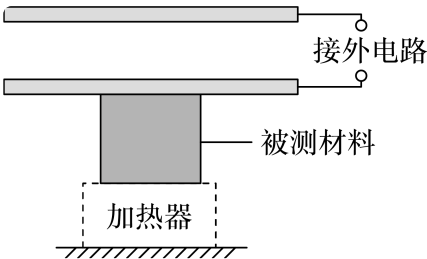
2.3. 规律总结

平行板电容器的决定式： $\epsilon = \overline{kd}$ ·

2.4. 真题练习 2

7. 2024~2025学年10月北京东城区北京景山学校高二上学期月考第9题

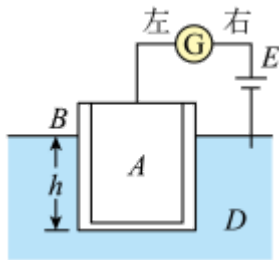
如图为某同学采用平行金属板电容器测量某材料竖直方向尺寸随温度变化的装置示意图．电容器上极板固定，下极板可随材料尺寸的变化上下移动，两极板间电压不变．若被测材料温度升高时膨胀，使下极板向上移动．下列说法正确的是（）



- A. 电容器的电容减小
- B. 电容器的电容不变
- C. 电容器的带电荷量减小
- D. 电容器两极板间电场强度变大

8. 2024~2025学年北京朝阳区北京市和平街第一中学高二上学期期中第7题2分

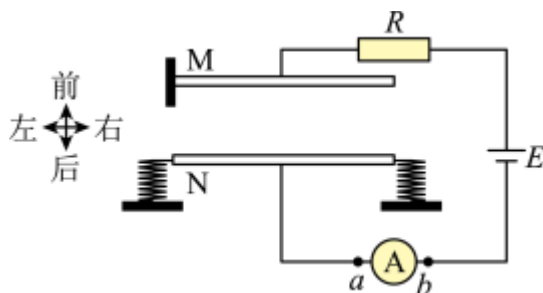
如图所示是测定液面高度h的电容式传感器示意图，E为电源，为灵敏电流计，A为固定的导体芯，B为导体芯外面的一层绝缘物质，为导电液体．已知灵敏电流计指针偏转方向与电流方向的关系为：电流从左边接线柱流进电流计，指针向左偏．如果在导电液体的深度h发生变化时观察到指针正向左偏转，则（）



- A. 导体芯A所带电荷量在增加，液体的深度在增大
- B. 导体芯A所带电荷量在减小，液体的深度在增大
- C. 导体芯A所带电荷量在增加，液体的深度在减小
- D. 导体芯A所带电荷量在减小，液体的深度在减小

9. 2023~2024学年北京丰台区北京市第十二中学高二上学期期中第11题3分

“微信运动”步数的测量是通过手机内电容式加速度传感器实现的。如图， M 极板固定，当手机的加速度变化时， N 极板只能按图中标识的“前后”方向运动。图中为定值电阻。下列对传感器描述正确的是（ ）



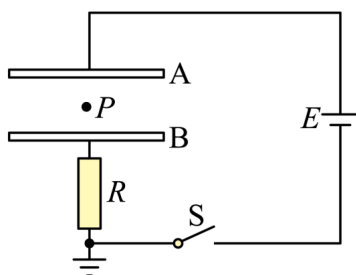
- A. 静止时，电流表示数为零，电容器两极板不带电
- B. 由静止突然向前加速时，电容器的电容增大
- C. 由静止突然向前加速时，电流由 **b** 向 **a** 流过电流表
- D. 保持向前匀减速运动时，电阻通过恒定电流

3.3级：电容中的场和势

3.1. 典中典

10. 2023~2024学年北京朝阳区北京市第八十中学高二上学期期中第9题3分

如图所示电路中， A 、 B 是构成平行板电容器的两金属极板， P 为 **A** 、 B 间一定点，在点有一个固定的负点电荷。将开关 **S** 闭合，电路稳定后将 **A** 板向上平移一小段距离，则下列说法正确的是（ ）



A. 电容器的电容将增大

B. A、B两板间的电场强度将增大

C. 点电势将升高

D. 处负点电荷的电势能将增大

3.2. 思路分析

1、平行板电容器的决定式为 $C = \frac{\epsilon S}{4\pi k d}$ ，电路稳定后将A板向上平移一小段距离，两极板间距离d增大，电容器电容C 减小；

2、电容器始终与电源相连，两端电势差U不变，当d增大时，根据匀强电场的电场强度与电势差的关系 $E = \frac{U}{d}$ ，可知A、B两板间的电场强度将 减小；

3、由题图可知B板电势为零，由于P点到B板的距离不变，而两板间电场强度减小，所以P点电势将降低；

4、根据 $E = \frac{W}{q}$ ，可知P处负点电荷的电势能将 增大。

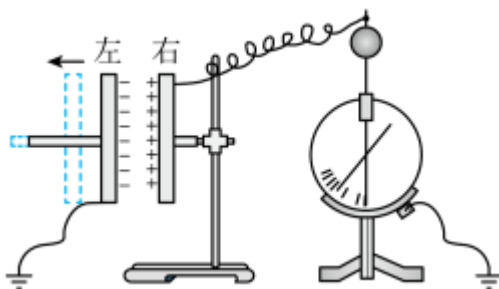
3.3. 规律总结

先判断电容变化，再根据题目条件综合运用 $E = \frac{U}{d}$ 、 $E = \frac{q}{\epsilon S}$ 等公式解题。

3.4. 真题练习 3

11. 2023~2024学年北京石景山区北京市第九中学高二上学期期末第5题

用控制变量法可以研究影响平行板电容器电容的因素。如图所示，设两极板的正对面积为，极板间的距离为d，静电计指针偏角为，极板间介质为空气。实验中，极板所带电荷量不变，则（ ）



A. 保持两极板正对面积不变，将左极板向左移一点，则变小

B. 保持两极板正对面积不变，将左极板向右移一点，则不变

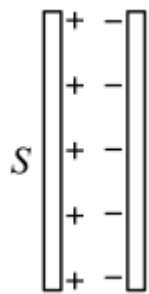
C. 保持两极板间距离d不变，左极板向上移动一点，则变大

D. 保持两极板间距离d不变，向两极板间插入一块玻璃板，则变大

12. 2022~2023学年10月北京顺义区顺义区第一中学高二上学期月考第15题

已知均匀带电的无穷大平面在真空中激发电场的场强大小为 $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ ，其中为平面上单位面积所带的电荷量， ϵ_0 为常量。如图所示的平行板电容器，极板正对面积为S，其间为真空，带电荷量为。不计边缘效应

时，极板可看作无穷大导体板，则极板间的电场强度大小和两极板间相互的静电引力大小分别为



- A. $\frac{1}{0}$ 和 $\frac{2}{0}$

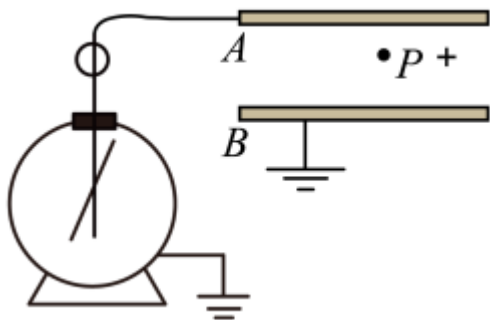
B. $\frac{1}{2_0}$ 和 $\frac{2}{0}$

C. $\frac{1}{2_0}$ 和 $\frac{2}{2_0}$

D. $\frac{1}{0}$ 和 $\frac{2}{2_0}$

13. 2014~2015学年北京海淀区北京市八一中学高二上学期期末第6题

如图所示，A、B为平行板电容器的两块金属极板，充电后与电源断开。A板与静电计相连，静电计的外壳和B板均接地。当A、B两板带上等量异种电荷后，静电计指针偏转一定角度，一带正电的点电荷q静止在点，下列说法正确的是（ ）



- A. 若A板不动，将B板向下移动时，点电荷q保持不动，但静电计指针偏角减小

B. 若B板不动，将A板向下移动时，点电荷q的电势能不变，但静电计指针偏角减小

C. 若B板不动，将A板向左移动时，静电计指针偏角减小

D. 若A、B板都不动，插入电介质时，静电计指针偏角增大

4.4级：电容充放电原理

4.1. 典中典

14. 2025~2026 学年 10 月北京海淀区北京交通大学附属中学高二上学期月考

(1) 利用如图2甲所示电路观察电容器的充、放电现象，电流传感器可以捕捉到瞬间的电流变化，直流电源电动势9V，内阻可忽略，实验过程中屏幕上显示出电流随时间变化的 – 图像如图2乙所示。

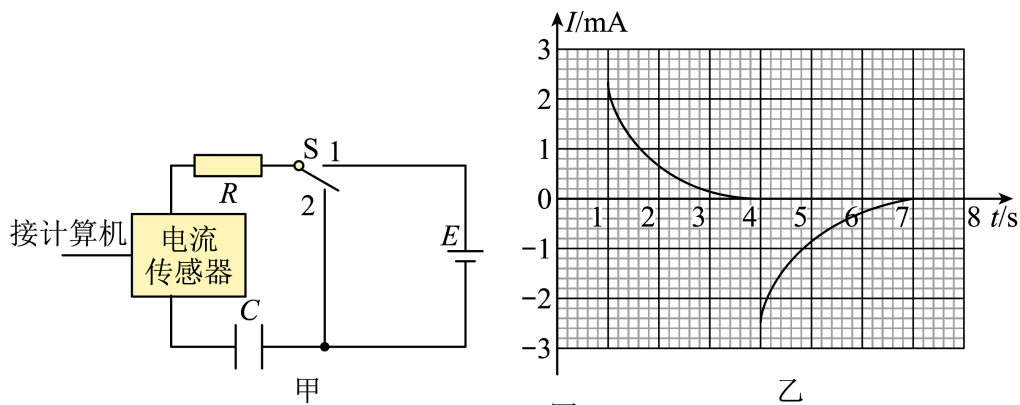
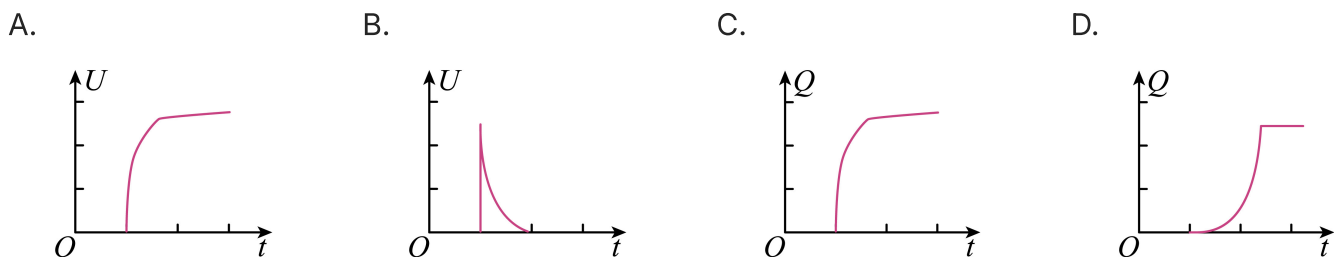


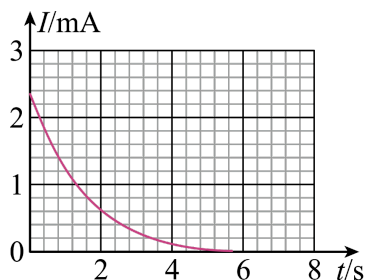
图2

(1) 关于电容器充电过程中电容器两极间电压、电容器所带电荷量随时间变化的图像，下面四个图像中，正确的是 .



(2) 如果不改变电路其他参数，只减小电阻，充电时 — 曲线与横轴所围成的面积将 (填“增大”“不变”或“变小”)；充电时间将 (填“变长”“不变”或“变短”).

(2) 某学习小组在“用传感器观察电容器放电过程”的实验中得到的 — 图像如图所示，已知图线与坐标轴所围图形的面积约40个小方格，则电容器释放的电荷量约为 C



4.2. 思路分析

1、电容器充电过程中电容器所带电荷量从零开始逐渐 变大，随时间增加电量增加的逐渐变慢最终趋于定值，则随时间变化的图像为A；电容器两极间电压从零开始逐渐变大，随时间增加电压增加的越来越慢，最终趋于 定值，则图像如C所示。

2、如果不改变电路其他参数，只减小电阻R，因电容器 带电量 不变，而I-t图像与坐标轴围成的面积等于电量，遏制充电时I-t曲线与横轴所围成的面积将不变；因充电电流变大，可知充电时间将 变短 .

3、电容器带电量为： $= 32 \times 10^{-3}$ 。

4.3. 规律总结

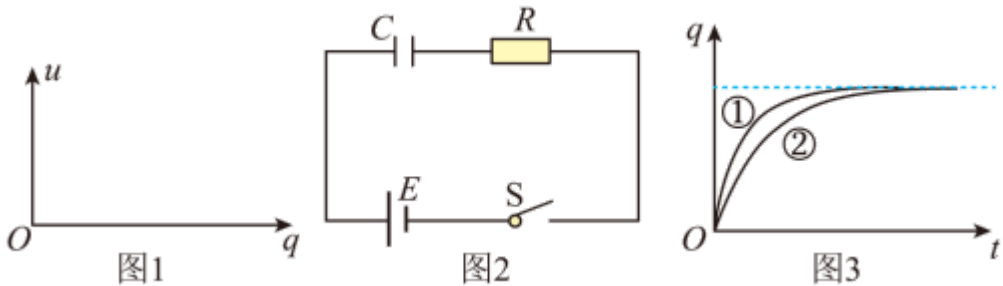
充电过程中，初始瞬间电流最大，随后减小到零，最后完成充电，此过程中电容器两端电压增大，携带的电荷量增大。

放电过程中，电流方向和充电过程相反，初始瞬间电流最大，随后减小到零，最后完成放电，此过程中电容器两端电压减小，电容器携带的电荷量减小。

4.4. 真题练习 4

15. 2023~2024学年北京西城区北京市育才学校高二上学期期中（选考）第18题10分

电容器作为储能器件，在生产生活中有广泛的应用。对给定电容值为的电容器充电，无论采用何种充电方式，其两极间的电势差随电荷量 q 的变化图像都相同。

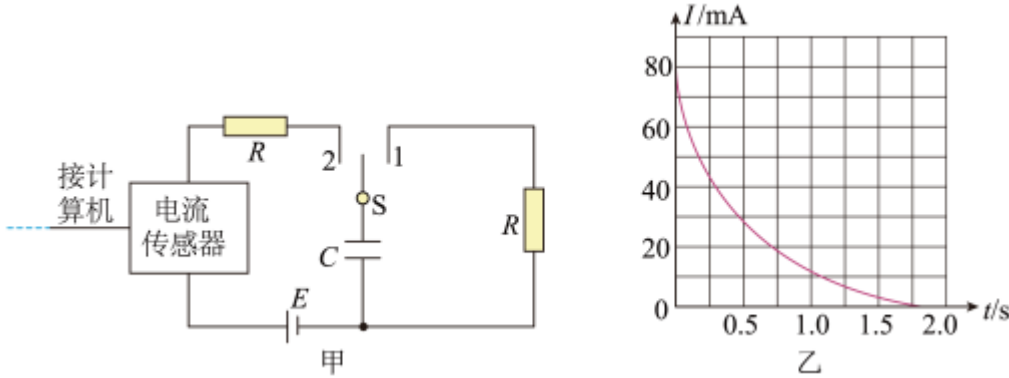


(1) 对给定电容值为的电容器充电，无论采用何种充电方式，其两极间的电势差随电荷量 q 的变化图像都相同。

- 请在图1中画出上述 $u - q$ 图像。
 - 类比直线运动中由 $v - t$ 图像求位移的方法，两极间电压为 U 时电容器所储存的电能 $E =$ 。
- (2) 在如图2所示的充电电路中， R 表示电阻， E 表示电源（忽略内阻）。通过改变电路中元件的参数对同一电容器进行两次充电，对应的 $q-t$ 曲线如图3中①②所示。
- 充电过程中，“电源两端电压”和“通过电源的电流”变化情况如何；
 - ①②两条曲线不同是（选填 E 或 R ）的改变造成的；
 - 电容器有时需要快速充电，有时需要均匀充电。依据a中的结论，说明实现这两种充电方式的途径。

16. 2023~2024学年12月北京朝阳区清华大学附属中学朝阳学校高二上学期月考第6题4分

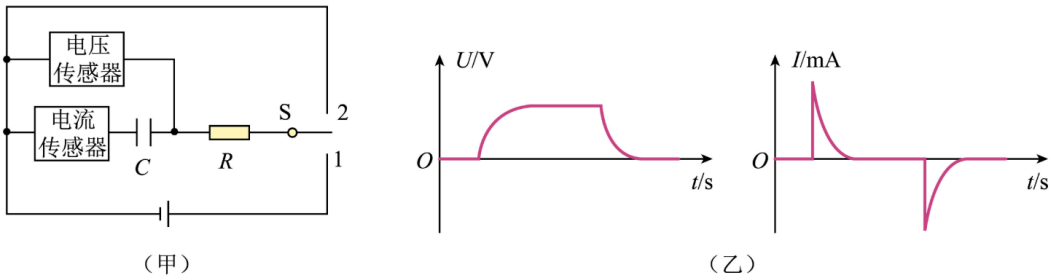
某同学在实验室自制一电容器，并用传感器观察其充电过程，按如图甲所示连接电路。先把S拨至1，并接通足够长的时间，使电容器将所带的电荷量都释放掉，从而不带电。然后把开关S掷向2端，电源向电容器充电，传感器将电流信息传入计算机，记录下电流随时间变化的图像如图乙，该同学数出图线与坐标轴所围成的方格数为14格。下列说法正确的是（ ）



- A. 充满电后，电容器上极板带负电
- B. 充满电后，电容器所带的电荷量为 3×10^{-2}
- C. 该同学在开关置于1足够长时间后，找来电压传感器测出电容器两端的电压值后进一步通过 $Q=CU$ 算出了电容器的电容
- D. 保持开关与2连接且稳定的情况下将电容器的间距增大，将有向右流过的电流

17. 2025~2026学年北京海淀区北京市第十九中学高二上学期期末（等级考）第8题

如图所示，利用电压传感器和电流传感器观察电容器的充、放电过程．先将单刀双掷开关S置于接线柱1，给电容器充电；充电结束后，再将开关S置于接线柱2，电容器放电．传感器采集所测电路的电压、电流信号，得到电容器充、放电过程电压和电流随时间变化的图像，分别如图（甲）和（乙）所示．下列说法正确的是（ ）



- A. 电容器充电过程，电流和电压都逐渐增大
- B. 电容器充电过程，电压逐渐增大而电流逐渐减小
- C. 电容器放电过程，极板带电量均匀减少
- D. 电容器放电过程，电容器的电容减小

5.5级：电容的能量

5.1. 典中典

18. 2024~2025学年北京海淀区教师进修学校附属实验学校高二上学期期中第18题

能量在转化的过程中往往与做功密切相关，电容器充电过程中的功能关系同样如此。电容器不仅可以储存电荷，也是重要的储能器件。对电容为 C 的电容器（原来不带电）充电，如图 1 所示，已知电源的电动势为 E 。

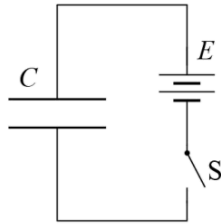


图 1

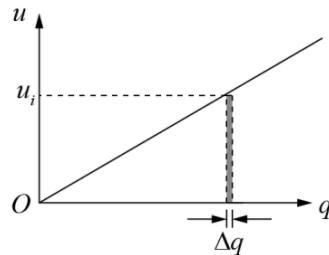


图 2

(1) 图 2 中画出了电容器两极间的电势差 u 随电荷量 q 的变化图像，在图中取一电荷量的微小变化量 Δq ，请类比直线运动中由 $v-t$ 图像求位移的方法，说明图中小阴影矩形的“面积”所表示的物理含义；并计算电容器电压为 u_i 时电容器储存的电能 E 。

(2) 请结合电动势的定义，求电容器充电过程中电源内部非静电力所做的功；并与充电过程中电容器增加的电能 E 相比较，说明两者“相等”或“不相等”的原因。

(3) 电容器的电能是储存在电场中的，也称电场能。若定义单位体积内的电场能量为电场能量密度，某同学猜想 应当与该处的场强 $E_{\text{场}}$ 的平方成正比，即 $E_{2\text{场}}$ 。已知平行板电容器的电容 $C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$ ， S 为两极板的正对面积， d 为极板间距， ϵ_0 为常数，两极板间为真空，板间电场可视为匀强电场。不计电容器电场的边缘效应。

① 请以电容器内储存的电场能为例论证该同学的猜想是否正确。

② 电容器充电后与电源断开并保持电荷量不变，已知此时的电场能量密度为 ϵ_0 。现固定其中一极板，缓慢拉开另一极板（保持两极板正对），使板间距增加 d ，请分析说明，在此过程中电场能量密度如何变化；并求出此过程中外力所做的功 W （用 ϵ_0 、 S 和 d 表示）。

5.2. 思路分析

1、图中小阴影矩形的“面积”为电源把的电荷从电容器的一个极板搬运到另一个极板的过程中克服电场力所做的功，也表示有的电源能量储存在了电容器中。电容器电压为U时，对应的图线和横轴所围成的面积表示电容器所储存的电能，即 $E = \frac{1}{2} U^2$ 。

2、充电完成后，电压为E，电容器电荷量为 $Q=CE$ ，电源非静电力做的功为 $= E = E^2$ 。

电容器增加的电能 $E = \frac{1}{2}$ 。

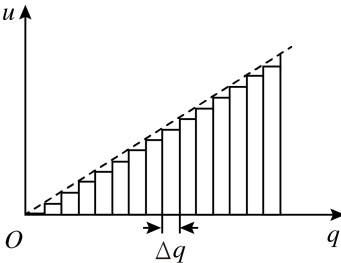
5.3. 规律总结

电容器所储存的能量可以通过以下公式计算： $E = \frac{1}{2} U^2$ 。

5.4. 真题练习 5

19. 2025~2026学年北京朝阳区北京市陈经纶中学高二上学期期中第13题4分

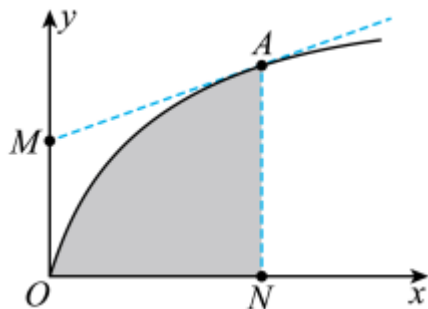
电容器充电后就储存了能量，某同学研究电容器储存的能量 E 与电容器的电容、电荷量及电容器两极间电压之间的关系。他从等效的思想出发，认为电容器储存的能量等于把电荷从一个极板搬运到另一个极板过程中克服电场力所做的功。为此他做出电容器两极间的电压随电荷量 q 变化的图像（如图所示）。按照他的想法，下列说法正确的是（ ）



- A. $u - q$ 图线的斜率越大，电容越大
- B. 搬运 q 的电量，克服电场力所做的功近似等于 q 上方小矩形的面积
- C. 对同一电容器，电容器储存的能量 E 与两极间电压成正比
- D. 若电容器电荷量为 q 时储存的能量为 E ，则电容器电荷量为 $\frac{q}{2}$ 时储存的能量为 $\frac{E}{4}$

20. 2023~2024学年北京海淀区北方交通大学附属中学高二上学期期中第17题2分

如图所示，若令 x 轴和 y 轴分别表示某个物理量，则图像可以反映某种情况下物理量之间的关系，在有些情况中，图线上任一点的切线斜率、图线与 x 轴围成的面积也有相应的物理含义。A为图线上一点，过A点作图线的切线交 y 轴于M点，过A点作垂线交 x 轴于N点，切线AM的斜率记为 k ，图中的阴影面积记为 S 。下列说法正确的是（ ）



- A. 对于一段只含有电热元件的电路，若 x 轴表示电流， y 轴表示电压，面积可以表示电流在这段电路中做功的功率
- B. 若电场方向平行于 x 轴， x 轴表示位置， y 轴表示电势，则直线 AM 的斜率表示对应位置处的电场强度大小
- C. 对于某电容器的充电过程，若 x 轴表示时间， y 轴表示电量 q ，斜率 k 可以表示电容器在充电过程中对应时刻的电流大小
- D. 对于某电容器的充电过程，若 x 轴表示电量 q ， y 轴表示电容器两端电压，斜率 k 可以表示电容器的电容大小

21. 2025~2026学年北京海淀区北京市八一学校高二上学期期中第20题

能量在转化的过程中往往与做功密切相关，电容器充电过程中的功能关系同样如此。电容器不仅可以储存电荷，也是重要的储能器件。对电容为 C 的电容器（原来不带电）充电，如图1所示，已知电源的电动势为 E 。

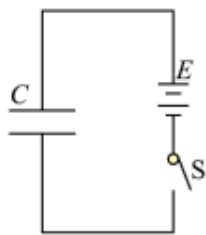


图1

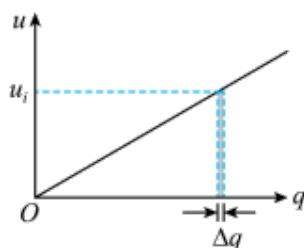


图2

(1) 图2中画出了电容器两极间的电势差随电荷量 q 的变化图像，在图中取一电荷量的微小变化量 q ，请类比直线运动中由一图像求位移的方法，说明图中小阴影矩形的“面积”所表示的物理含义；并计算电容器电压为 u_i 时电容器储存的电能 E 。

(2) 请结合电动势的定义，求电容器充电过程中电源内部非静电力所做的功；并与充电过程中电容器增加的电能 E 相比较，说明两者“相等”或“不相等”的原因。

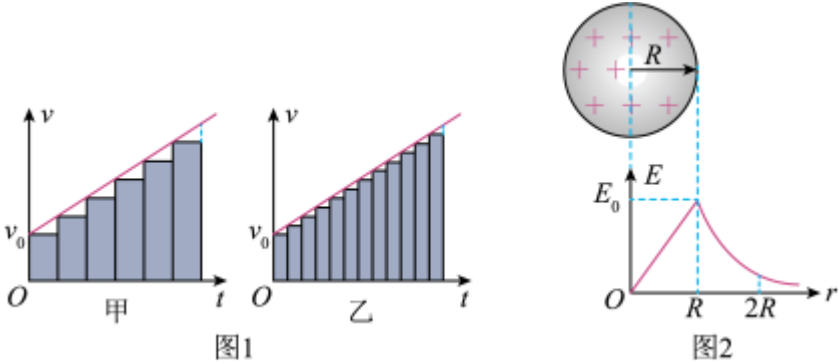
(3) 电容器的电能是储存在电场中的，也称电场能。若定义单位体积内的电场能量为电场能量密度。某同学猜想应当与该处的场强 $E_{\text{场}}$ 的平方成正比，即 $E_{\text{场}}$ 。已知平行板电容器的电容 $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$ ，为两极

板的正对面积， d 为极板间距， k 为常数，两极板间为真空，板间电场可视为匀强电场．不计电容器电场的边缘效应．请以电容器内储存的电场能为例论证该同学的猜想是否正确．

拓展

22. 改编|2022~2023 学年北京昌平区高三上学期期末第 19 题

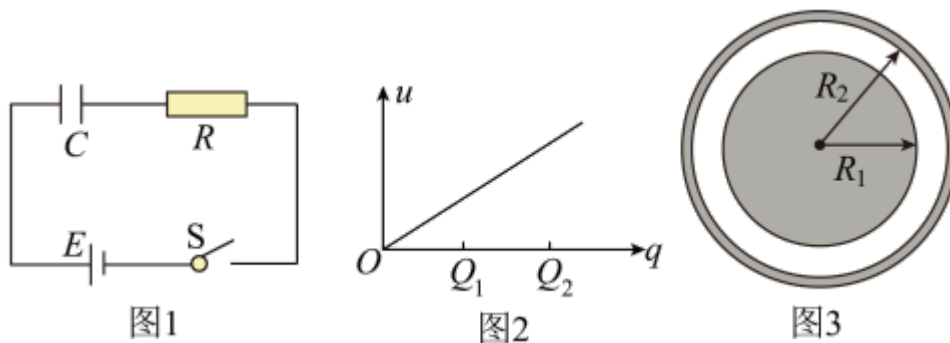
微元累积法是物理学的一种重要的思想方法，是微积分思想解决物理问题的应用和体现。当物体做匀变速直线运动时，其 $v-t$ 图像为一条倾斜的直线。如果把物体的运动分成6小段，如图1甲所示，在每一小段内，可粗略认为物体做匀速直线运动。如果以这6个小矩形的面积之和代表物体在整个过程中的位移，计算的结果要小于物体实际的位移。如果把运动过程划分为更多的小段如图1乙所示，这些小矩形的面积之和就更接近物体的实际位移。对于非匀变速直线运动，能用 $v-t$ 图像与轴所围的面积来表示物体的位移。现有如下电场模型：半径为 R 、均匀带正电荷的球体在空间产生球对称的电场，场强大小沿半径分布如图2所示，图中 E_0 已知， $E-r$ 曲线下O-部分的面积等于-2部分的面积。则下列判断正确的是（ ）



- A. $E-r$ 图像中，图像围成的面积表示两点间的电势差
- B. $E-r$ 图像中，图像围成的面积表示两点间的电场力做功
- C. 质量为 m 、电荷量为 q 负电荷在球面处需至少具有 $\sqrt{qE_0}$ 的速度才能刚好运动到2处
- D. 质量为 m 、电荷量为 q 负电荷在球面处需至少具有 $\sqrt{2qE_0}$ 速度才能刚好运动到2处

23. 2024~2025学年北京顺义区北京市顺义区牛栏山第一中学高二上学期期中第20题11分(2分,2分,2分,2分,3分)第23题

电容器作为储能器件，在生产生活中有广泛的应用．实际中的电容器在外形结构上有多种不同的形式，但均可以用电容描述它的特性．



(1) 在两个相距很近的平行金属板中间夹上一层绝缘物质就组成一个最简单的电容器，叫做平行板电容器。图1为一平行板电容器的充电电路，在充电过程中两极板间电势差随电荷量 q 的变化图像如图2所示。类比直线运动中由 $v-t$ 图像求位移的方法，在图中画网格线表示当电荷量由 Q_1 增加到 Q_2 的过程中电容器增加的电势能。

(2) 同平行板电容器一样，一个金属球和一个与它同心的金属球壳也可以组成一个电容器，叫做球形电容器。如图3所示，两极间为真空的球形电容器，其内球半径为 R_1 ，外球内半径为 R_2 ，电容为 $C = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$ ，其中 k 为静电力常量。请结合（1）中的方法推导该球形电容器充电后电荷量达到时所具有的电势能 E 的表达式。

(3) 孤立导体也能储存电荷，也具有电容。

(1) 导体球看作另一极在无穷远的球形电容器，根据球形电容器电容的表达式推导半径为 R 的孤立导体球的电容'的表达式。

(2) 金属小球用导线与大地相连，我们会认为小球的电荷量减小为0。请结合题目信息及所学知识解释这一现象。

(3) 我们知道，金属导体带电后，尖端特别容易放电，其原因是导体表面突出部分越尖锐的地方电荷的密度（即单位面积的电荷量）越大。请结合（b）问中的结论，分析为何在尖端部分电荷密度较大？
以下公式可能会用到：球体表面积公式为 $S = 4\pi r^2$ 。